

Agentes que perciben y actúan

Integrantes:

Azcurra, Pablo 14100

Jofre, Joaquin 13473

Martinez, Katherina 14132

Rossi, Julieta 12467



Temas tratados en el trabajo práctico

01

Inteligencia natural vs. artificial

Definiciones propias y diferencia de sustrato.

02

Agente racional

Qué maximiza y con qué información decide.

03

¿Un agente es siempre una computadora?

Humano, robótico y de software.

04

Omnisciencia, aprendizaje y autonomía

05

Clasificación según su estructura

06-07

Entornos de trabajo y tablas REAS

Seis dimensiones, ocho entornos, tres tablas.

Inteligencia natural, artificial y agente

Defina con sus propias palabras inteligencia natural, inteligencia artificial y agente.

INTELIGENCIA NATURAL

Es la capacidad cognitiva propia de cada individuo, ya sea humano o animal. Surge de un sustrato biológico y no fue diseñada por nadie.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Es la capacidad de los sistemas, algoritmos o máquinas para realizar tareas que tradicionalmente requerirían inteligencia humana.

AGENTE

Cualquier entidad —humana, robótica o de software— capaz de percibir su medioambiente a través de sensores y actuar sobre él mediante actuadores.

Ambas resuelven tareas equivalentes; lo que cambia es el sustrato que las implementa.

INTELIGENCIA NATURAL

sustrato biológico · humanos y animales

misma
tarea

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

sustrato computacional · máquinas

¿Qué es un agente racional?

DEFINICIÓN

Es aquel que, ante cualquier secuencia de percepciones posible, emprende la acción que se espera que maximice su medida de rendimiento.

La decisión se basa en las evidencias aportadas por el historial de percepciones recibido hasta ese momento y en el conocimiento previo que el agente tiene almacenado sobre su entorno.

Racional ≠ omnisciente

Racional = la mejor acción esperada con la información disponible, no la que garantiza el mejor resultado real.



¿Un agente es siempre una computadora?

No: puede ser cualquier máquina, mecanismo o humano que pueda ejercer algún tipo de tarea.

Agente humano

SENSORES

Ojos y oídos

ACTUADORES

Manos y piernas

Su cuerpo posee los sensores y actuadores; percibe y modifica el mundo físico directamente.

Agente robótico

SENSORES

Cámaras o sensores infrarrojos

ACTUADORES

Motores diversos

Traduce señales eléctricas en movimiento; es la encarnación clásica de la IA física.

Agente de software

SENSORES

Entradas de red o teclado

ACTUADORES

Envío de paquetes o visualización de información

Opera en entornos virtuales: percibe y actúa sin cuerpo físico.

Omnisciencia, aprendizaje y autonomía

OMNISCIENCIA

Capacidad de saberlo todo o conocer con total certeza el resultado real de una acción antes de ejecutarla.

En la práctica es inalcanzable: por eso se exige racionalidad, no omnisciencia.

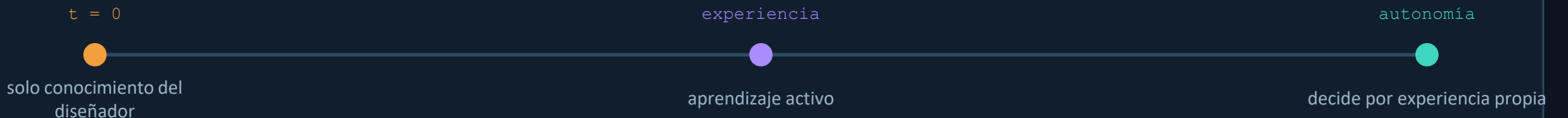
APRENDIZAJE

Permite al agente utilizar sus percepciones no sólo para actuar, sino para mejorar su habilidad de actuación futura basándose en la experiencia.

AUTONOMÍA

Se da cuando el agente es capaz de actuar basándose en su propia experiencia y aprendizaje, y no solo en el conocimiento precargado por su diseñador.

El aprendizaje es el mecanismo; la autonomía, el resultado. La omnisciencia quedaría fuera del eje: ningún punto la alcanza.



Tipos de agente según su estructura

Agente = arquitectura + programa

1

Reactivo simple

Solo la percepción actual.
Reglas condición-acción.

aspiradora

2

Basado en modelos

Suma estado interno y
modelo del mundo.

termostato

3

Basado en objetivos

Evalúa el futuro: búsqueda y
planificación.

GPS del taxi

4

Basado en utilidad

Función de utilidad: elige el
mejor camino.

taxi eficiente

5

Que aprenden

Cuatro componentes; mejora
con la experiencia.

ajedrez que refina

complejidad creciente del programa

Agente reactivo simple



La percepción entra y sale convertida en acción, sin memoria intermedia

ESTRUCTURA

Su estructura se basa únicamente en la percepción actual, ignorando el historial previo. Utiliza reglas de condición-acción (si ocurre X, haz Y) para seleccionar la respuesta inmediata.

EJEMPLO DEL TP

Una aspiradora que solo detecta si la baldosa actual está sucia para decidir si debe aspirar.

Sin memoria: no puede saber si la otra baldosa está sucia.

Agente reactivo basado en modelos



El estado interno y el modelo cierran el hueco de lo no observable

ESTRUCTURA

Incorpora un estado interno que le permite seguir el rastro de aspectos del mundo que no son visibles en el momento actual. Necesita un modelo del mundo que describa cómo evoluciona el entorno y cómo lo afectan sus propias acciones.

EJEMPLO DEL TP

Un termostato inteligente que modela la inercia térmica de una habitación para evitar ciclos cortos de encendido y apagado.

El estado interno cubre lo que los sensores no alcanzan a ver.

Agente basado en objetivos



Aparece la proyección a futuro: simula antes de actuar

ESTRUCTURA

Su estructura incluye información sobre metas o situaciones deseables. Actúa evaluando el futuro (¿qué pasará si hago A?) para encontrar secuencias de acciones que le permitan alcanzar sus objetivos, mediante procesos de búsqueda y planificación.

EJEMPLO DEL TP

Un agente de navegación para un taxi autónomo que calcula la ruta necesaria para llegar a un destino específico: el GPS.

Ya no reacciona: proyecta consecuencias antes de moverse.

Agente basado en utilidad



ESTRUCTURA

Utiliza una función de utilidad para medir el grado de éxito en un estado determinado. Esto le permite elegir la acción que maximice la utilidad esperada cuando hay objetivos en conflicto o múltiples caminos para llegar a una meta.

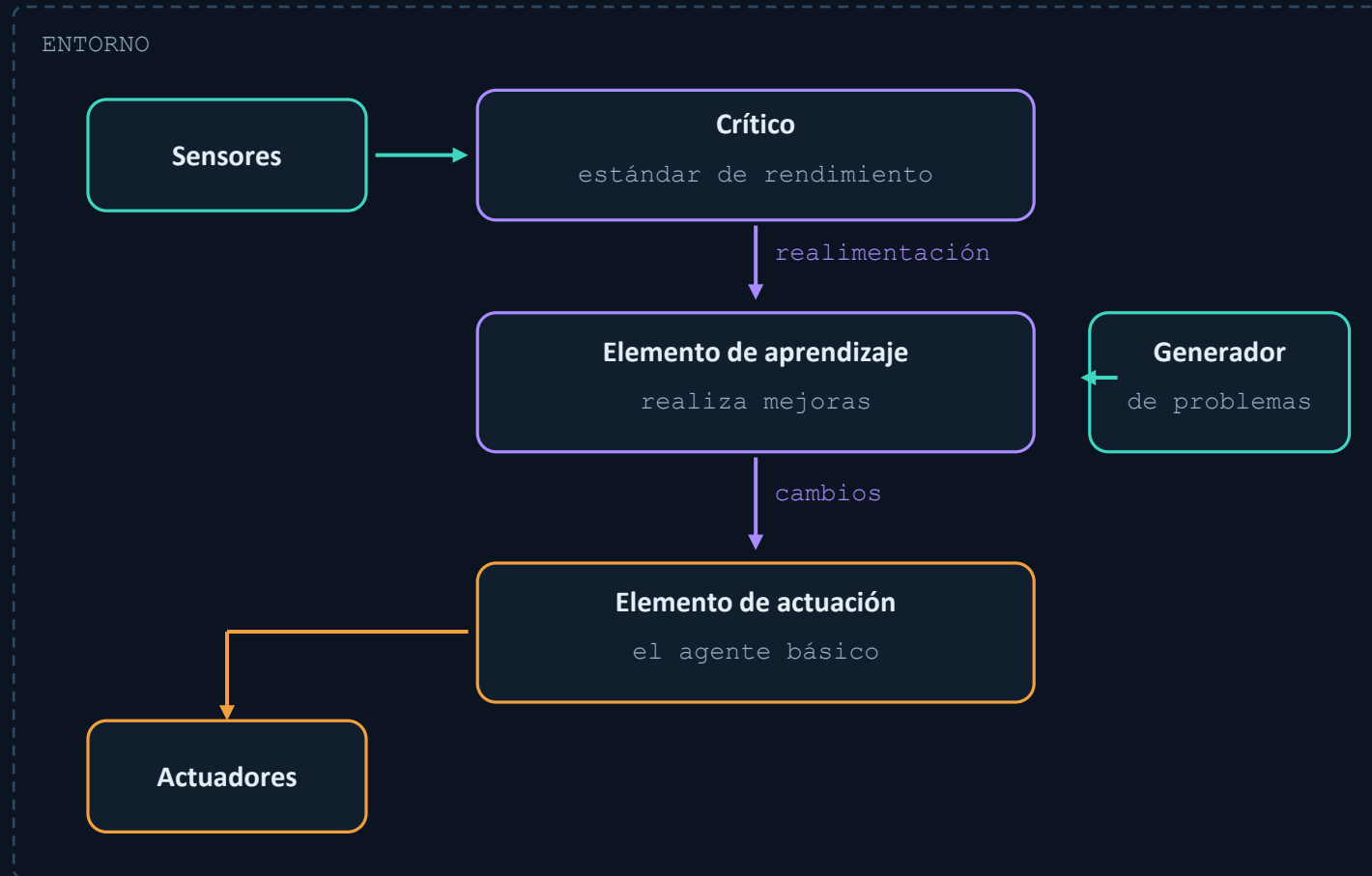
EJEMPLO DEL TP

Sobre el ejemplo anterior: el taxi busca elegir el camino más corto para lograr mayor eficiencia económica.

El de objetivos sabe si llegó; el de utilidad, cuán bien llegó.

Ya no basta con llegar: hay que llegar de la mejor manera

Agente que aprende



Cuatro componentes: actuar, evaluar, mejorar y explorar

ESTRUCTURA

Estructura dividida en cuatro componentes: un elemento de actuación (el agente básico), un crítico (evalúa la actuación), un elemento de aprendizaje (realiza mejoras) y un generador de problemas (propone nuevas experiencias).

EJEMPLO DEL TP

Un programa de ajedrez que, tras jugar varias partidas, analiza sus derrotas y victorias para refinar su estrategia de juego.

El crítico compara contra un estándar de rendimiento y realimenta.

Las seis dimensiones de un entorno de trabajo

Observabilidad

Totalmente observable

Parcialmente observable

¿Los sensores dan acceso al estado completo?

Determinismo

Determinista

Estocástico

¿El estado siguiente queda fijado por el actual y la acción?

Episodicidad

Episódico

Secuencial

¿Las decisiones de hoy condicionan las de mañana?

Dinámica

Estático

Dinámico

¿El entorno cambia mientras el agente delibera?

Discretización

Discreto

Continuo

¿Los estados y acciones son finitos o infinitos?

Nº de agentes

Agente individual

Multiagente

¿Hay otros agentes cuyo comportamiento importe?

Propiedades de los ocho entornos

Entorno	Observabilidad	Determinismo	Episodicidad	Dinámica	Discretización	Agentes
Partida de ajedrez	Totalmente observable	Determinista	Secuencial	Estático	Discreto	Multiagente
Partido de baloncesto	Parcialmente observable	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Continuo	Multiagente
El juego Pacman	Totalmente observable	Determinista	Secuencial	Dinámico	Discreto	Multiagente
El truco	Parcialmente observable	Estocástico	Secuencial	Estático *	Discreto	Multiagente
Las damas	Totalmente observable	Determinista	Secuencial	Estático	Discreto	Multiagente
El juego tres en raya	Totalmente observable	Determinista	Secuencial	Estático	Discreto	Multiagente
Jugador de Pokémon Go	Parcialmente observable	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Continuo	Multiagente
Robot explorador de Marte	Parcialmente observable	Estocástico	Secuencial	Dinámico	Continuo	Agente individual

* En el truco conviven las dos lecturas: estático mientras pienso la carta, dinámico si considero que el comportamiento de los otros jugadores cambia mientras tanto.

rojo = propiedad exigente para el diseño del agente

Tablas REAS: cómo se leen



Rendimiento

Define qué significa "hacerlo bien".
Es el criterio de éxito que el agente debe maximizar.



Entorno

Acota dónde ocurre la tarea y qué
elementos forman parte del mundo
del agente.



Actuadores

Son las únicas acciones físicamente
posibles: todo lo demás está fuera de
su alcance.



Sensores

Son la única información disponible:
lo que no se percibe, no existe para
el agente.

Diseñar un agente es conectar sensores con actuadores, dentro del entorno dado, para maximizar el rendimiento.

Crucigrama

RENDIMIENTO	ENTORNO	ACTUADORES	SENSORES
Palabras correctas	Plano 2D de letras	Escritura de letras	Lectura de palabras presentes
Reescrituras		Eliminación de letras	Lectura de pistas

CÓMO FUNCIONA

El entorno es un plano de letras: el agente lee las pistas y las palabras ya escritas, y su única acción es escribir o borrar letras.

PLANO 2D DE LETRAS

A	G	E		
			?	

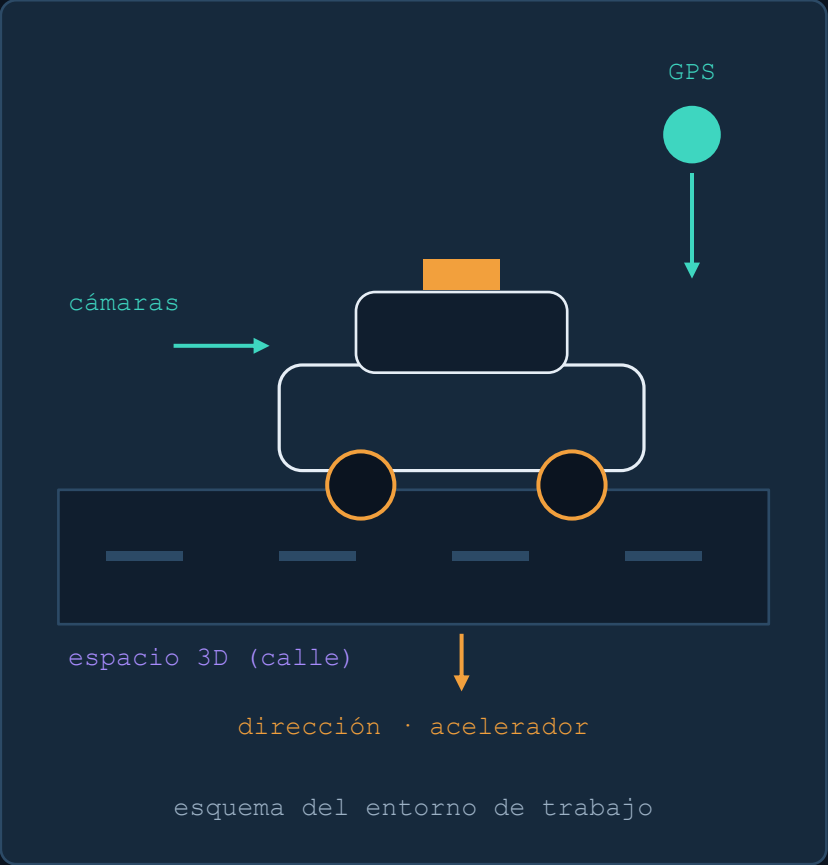
esquema del entorno de trabajo

Taxi circulando

RENDIMIENTO	ENTORNO	ACTUADORES	SENSORES
Seguridad de pasajeros	Espacio 3D (calle)	Dirección	Cámaras
Tiempo a destino		Acelerador	Ubicación GPS

CÓMO FUNCIONA

El taxi percibe el espacio 3D de la calle con cámaras y GPS, y actúa únicamente sobre la dirección y el acelerador.

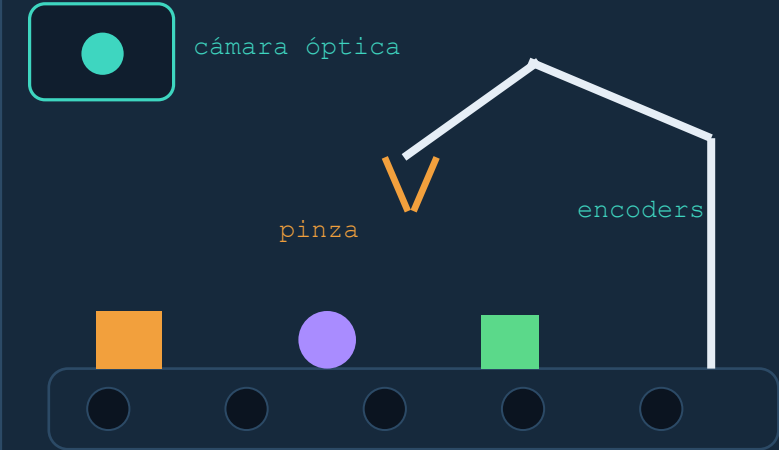


Robot clasificador de piezas

RENDIMIENTO	ENTORNO	ACTUADORES	SENSORES
Elementos clasificados	Cinta transportadora	Posicionador de brazo	Cámara (óptica)
Tiempo en clasificar		Pinza levantadora	Posición del robot (encoders)

CÓMO FUNCIONA

La cámara identifica la pieza sobre la cinta y los encoders informan la posición del brazo; la pinza ejecuta la clasificación.



cinta transportadora

esquema del entorno de trabajo

 AUTÓMATA CELULAR & AGENTES

La Hormiga de Langton

Análisis de Agentes, Tabla REAS y Comportamiento Emergente en Entornos Discretos

 Python 3

 Grilla 2D

 Patrón Avenida

⚙️ Reglas y Funcionamiento

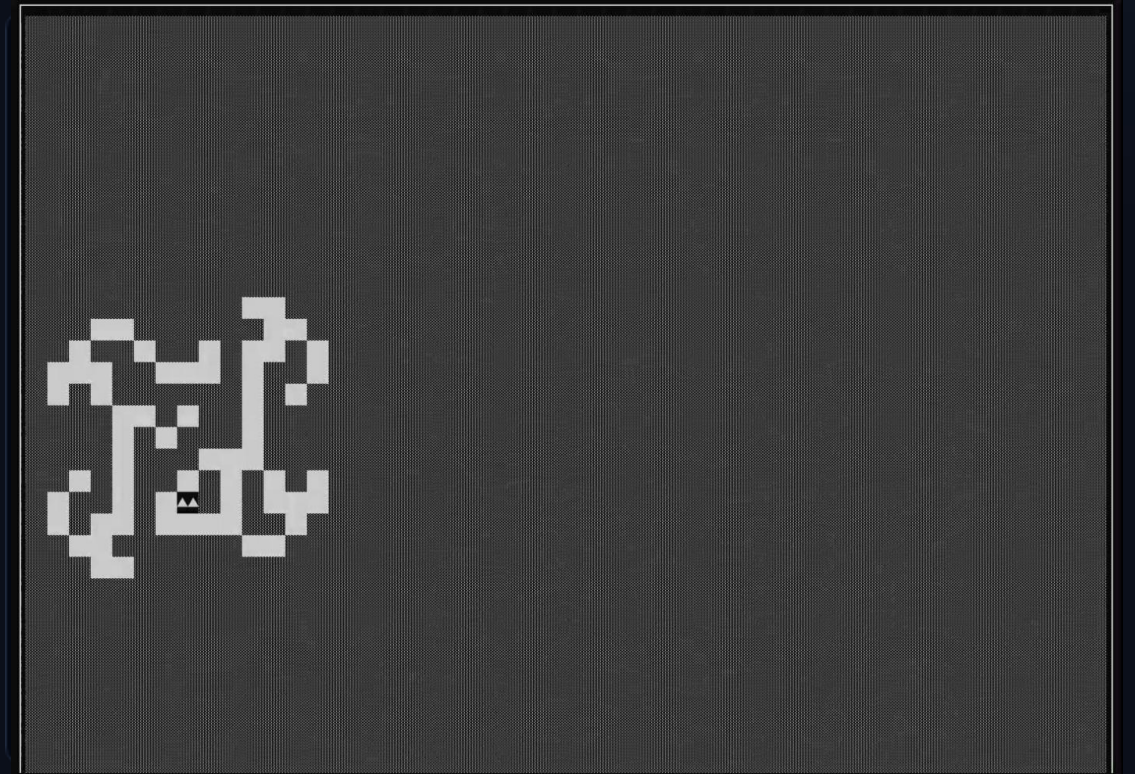
Un agente autómatas celular opera sobre una grilla bidimensional modificando el estado de la casilla según dos reglas fundamentales:

□ Casilla Blanca

- Cambia el color del cuadrado a **negro**.
- Gira **90° a la derecha**.
- Avanza **un cuadrado**.

■ Casilla Negra

- Cambia el color del cuadrado a **blanco**.
- Gira **90° a la izquierda**.
- Avanza **un cuadrado**.



Caracterización REAS

Componente REAS	Descripción en el Agente
Rendimiento (PEAS)	Número total de movimientos realizados y alternancia correcta de color en las casillas recorridas.
Entorno	Grilla bidimensional 2D con casillas discretas en estado Blanco o Negro.
Actuador	Mecanismo de modificación de color de la celda actual + Giro y desplazamiento de la hormiga.
Sensor	Lector del color de la celda actual y sensor de posición/orientación actual.

Propiedades del Entorno



Totalmente Observable

El estado global del tablero es accesible, aunque el agente solo utiliza el estado local de su celda actual.



Determinístico

Cada estado futuro está 100% definido por el estado actual y las reglas del sistema sin aleatoriedad.



Secuencial

Las decisiones actuales condicionan directamente el patrón de celdas e interacciones futuras.



Estático

El entorno permanece inalterado mientras el agente evalúa y ejecuta su acción.



Discreto

Consta de un número finito de estados de color y posiciones claramente definidas en la grilla.



Agente Individual

Un único agente autónomo interactúa modificando y navegando la grilla 2D.



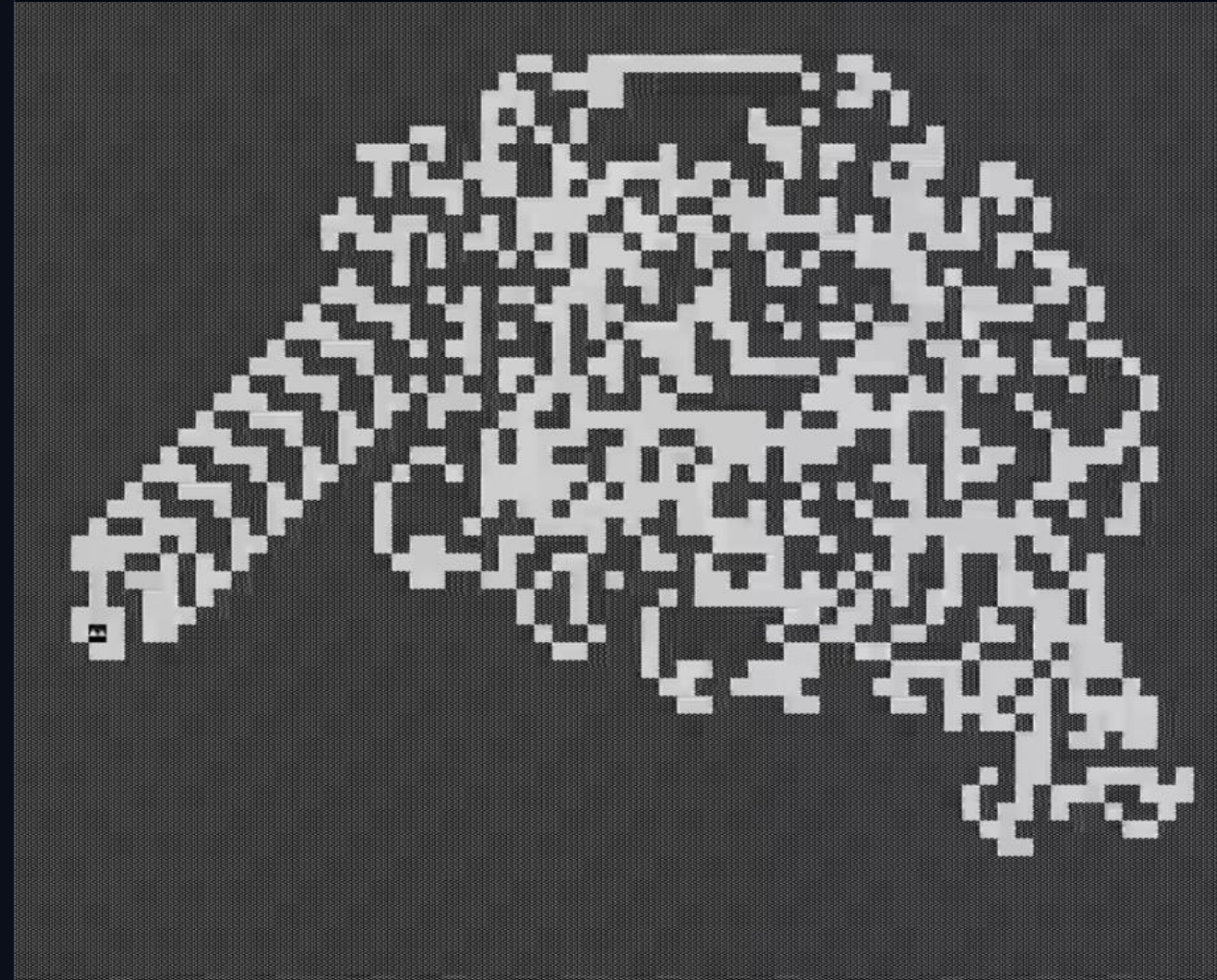
Patrón Emergente : La Avenida

Durante las primeras miles de iteraciones, la hormiga produce patrones simétricos y aparentemente caóticos sin una dirección fija.

Sin embargo, al alcanzar aproximadamente la **iteración N° 10.000**, la simetría se rompe espontáneamente dando lugar a un comportamiento emergente sostenido.

⚡ Patrón de la "Avenida" (Highway)

A partir del paso ~10.000, el agente entra en un ciclo recurrente que construye una carretera constante en dirección diagonal de avance infinito.



El Juego de la Vida

Autómatas Celulares y Sistemas Multiagente

Autómatas Celulares

- > El Juego de la Vida fue inventado por el matemático John Horton Conway en 1970.
- > Consiste en una grilla bidimensional discreta donde cada casilla representa una célula.
- > Las células interactúan con sus 8 vecinas adyacentes, formando una "Vecindad de Moore".
- > Existen solo dos estados posibles para cada célula en cualquier momento: están **vivas** o **muertas**.



Reglas de Transición



Nacer

Si una célula actualmente muerta tiene **exactamente 3** células vecinas vivas, dicha célula pasa a estar viva en la próxima iteración.



Vivir

Una célula se mantiene viva si tiene a su alrededor **2 o 3** vecinos vivos, asegurando un entorno estable y próspero.



Morir

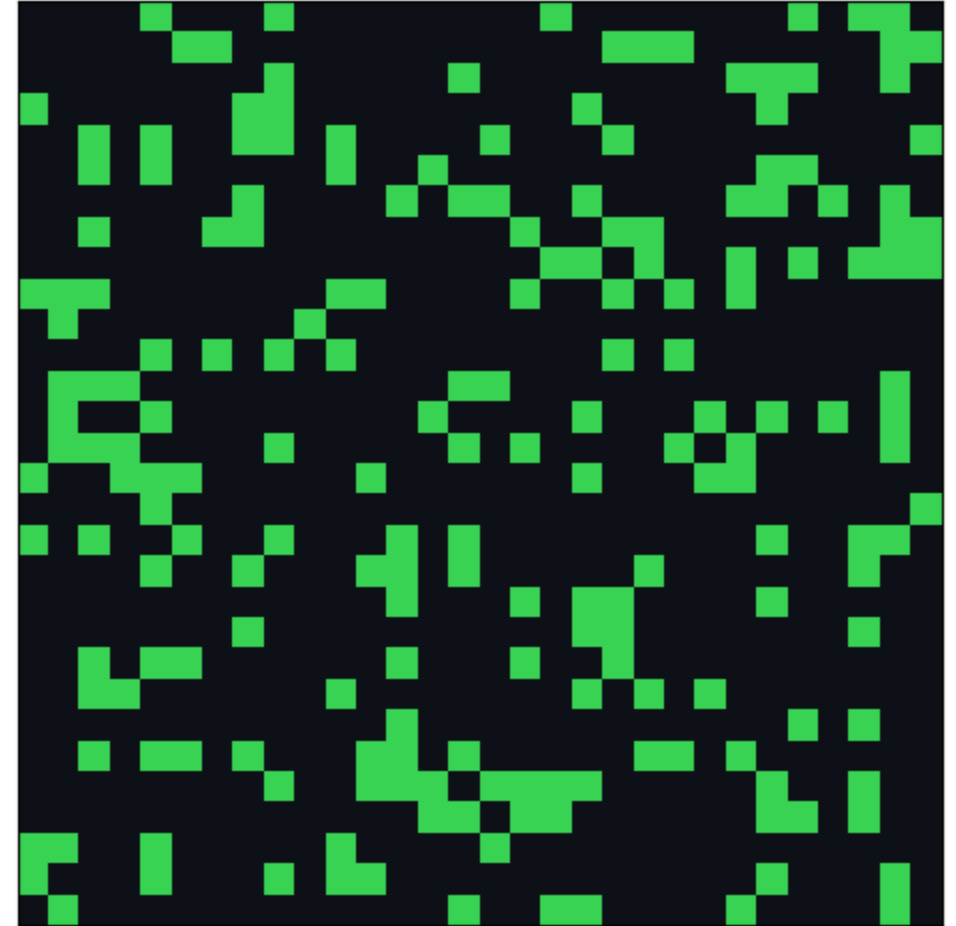
Una célula viva muere por **sobrepoblación** si tiene más de 3 vecinos, o por **aislamiento** si tiene 1 vecino o ninguno.

Dinámica del Sistema

Simulación en Acción

En cada iteración, el estado de las células se recalcula simultáneamente. Esta dinámica genera un comportamiento complejo donde surgen patrones estables, naves u osciladores a partir de reglas simples.

Juego de la Vida de Conway | $t=0$ | población=198



Análisis desde la IA

Evaluando la simulación desde la perspectiva de sistemas inteligentes,
modelado de agentes y su entorno.

Caracterización PEAS

Componente	Descripción Técnica
Rendimiento	Población total en cada instante, estabilidad (patrón fijo o periódico) y tasa de cambio. Evalúa si la configuración genera osciladores, naves o se extingue.
Entorno	Grilla bidimensional discreta de tamaño $N \times M$. Cada casilla es una célula con estado binario (viva/muerta).
Actuadores	Fijar su propio estado en $t+1$ {permanecer viva, permanecer muerta, nacer, morir}. No puede modificar directamente a otras células.
Sensores	Percibir el estado de sus 8 vecinas (vecindad de Moore) en la iteración t . Alcance limitado a un radio de 1 casilla.

Entorno del Sistema

Propiedad	Clasificación	Justificación Clave
Observabilidad	Total (Local)	Cada célula percibe el estado de sus 8 vecinas sin incertidumbre.
Determinismo	Determinista	El cambio está 100% determinado por el estado actual sin aleatoriedad.
Temporalidad	Secuencial / Dinámico	El estado (t+1) depende de la historia; se transforma constantemente.
Estructura	Discreto	El espacio, el tiempo y los estados son variables discretas.
Agentes	Multiagente	Células reactivas independientes actuando cooperativamente en sincronía.